분석 보고서

제철소 전력 사용 분석 2018

철강 공장 한 곳의 1년치 15분 단위 전력 기록을 분석해 네 가지 질문에 답한다. 전력을 언제 몰아서 쓰는지, 사용량을 미리 알 수 있는지, 평소와 다르게 쓴 날이 언제인지, 요금과 무효전력을 줄일 여지가 어디에 있는지다.

공장 대우제철, 전남 광양
기간 2018-01-01 – 2018-12-31
자료 15분 기록 35,040개
작성 2026-10-13

요약

Q1 전력을 언제 몰아서 쓰는가?

1년 사용량의 64%가 평일 08–18시에 쓰인다. 이 시간대는 1년 시간의 30%다.

나머지 시간의 대부분은 설비가 거의 멈춘 상태다. 15분 기록의 53%가 이런 상태이고, 이때 전력은 중앙값 기준 약 13 kW다.

> 평일 주간 사용 비중
> **64%**

Q2 사용량을 미리 알 수 있는가?

15분 뒤 사용량은 평균 3.9 kWh 오차로 예측된다. 총 사용량 대비 오차율은 16%다.

직전 15분 값을 그대로 쓰는 단순한 방법보다 오차가 24% 작다. 이점은 점심 정지·재가동과 아침 가동 시작처럼 사용량이 급변하는 시각에 집중된다(4장).

> 예측 오차율
> **16%**

Q3 평소와 다르게 쓴 날은 언제인가?

휴무 12일과 이상 2일이다. 대부분 명절·공휴일·연말 같은 달력 일정과 맞는다.

휴무는 명절·신정·성탄절 7일과 공휴일이 아닌 평일 5일(근로자의 날, 8월 초 연속 저사용일

(여름휴가 추정), 연말)이다. 이상은 설 연휴 전날과 평일처럼 가동한 일요일 하루(7/15)다. 7/15와 8월 초 연속 저사용일의 실제 사유(특근, 휴가, 설비 문제)는 전력 기록만으로 확정할 수 없어 운영 기록으로 확인해야 한다.

> 휴무 · 이상 일수
> **12 · 2**

Q4 요금과 무효전력을 줄일 여지는 어디에 있는가?

역률을 0.95까지 보상하면 무효전력량이 39% 준다. 최대부하 시간대 사용량 10%를 야간 등 경부하 시간대로 옮기면 연 481만 원을 아낀다.

금액은 실제 요금표가 아니라 가정 단가로 계산했다(6장). 크기보다 방향을 보는 숫자다.

> 부하 이동 절감(가정)
> **481**만 원/년

---

1 자료와 읽는 법

UCI Machine Learning Repository의 Steel Industry Energy Consumption 데이터다. 대우제철 광양 공장에서 2018년 한 해 동안 15분마다 기록한 값으로, 하루 96개씩 35,040개다. 항목은 사용량, 무효전력량, 역률, CO_2 배출량, 부하 구분이다.

원본에는 함정이 두 가지 있다.

- 날짜가 일-월-연 순서다.
- 매일 마지막 기록(24:00)이 *같은 날짜의 00:00*으로 찍혀 있다. 그대로 읽으면 이 기록이 그날 맨 앞으로 가서 시간 순서가 깨진다.

이 기록을 다음 날 00:00으로 옮기고, 집계는 기록이 시작된 날 기준으로 했다. 보정 후 원본 검증 11개 항목을 모두 통과했다(부록 A).

예측 모델은 1–10월 자료로 만들고 11–12월 자료로 평가했다. 통계 비교는 하루 합계로 했다. 방법의 세부는 부록 C와 노트북에 있다.

용어

사용량 (kWh)

실제로 일을 한 전력량. 15분 사용량 × 4 = 그 15분의 평균 전력(kW).

무효전력량 (kVarh)

전동기·변압기가 자기장을 만드는 데 오가는 전력의 양. 일은 하지 않지만 설비 용량을 차지한다.

역률

전체 전력 중 실제로 일을 한 비율. 1에 가까울수록 좋다.

부하 구분

원본의 Load_Type. 경부하(Light)·중간부하(Medium)·최대부하(Maximum) 세 단계. 이름과 달리 실제 사용량 등급이 아니라 요금 시간대다(3장).

TOU 요금

시간대마다 단가가 다른 요금제(계시별 요금).

최대 수요 (kW)

한 달 중 가장 큰 15분 평균 전력. 기본요금의 기준이다.

지상 · MVarh

지상은 전동기·변압기 쪽(코일성) 무효전력이다. MVarh는 1,000 kVarh.

편차 점수

그날 사용량이 평소(중앙값)와 다른 정도를 평소 변동폭으로 나눈 값(robust z). 4면 평소 흔들림의 4배다.

---

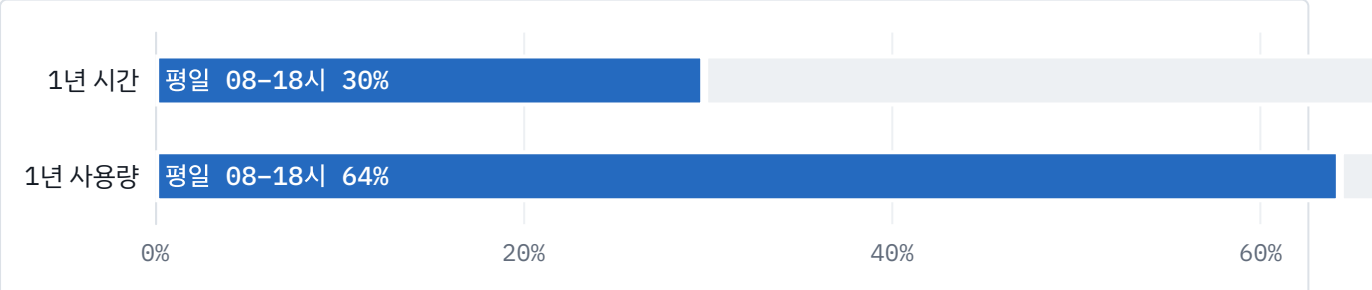
2 사용량의 64%가 평일 08–18시에 몰린다

이 시간대는 1년의 30%에 불과하다. 주말과 야간에는 설비 대부분이 멈춘다.

평일 하루 평균
3,228 kWh

토요일 · 일요일 평균
1,528 · 724

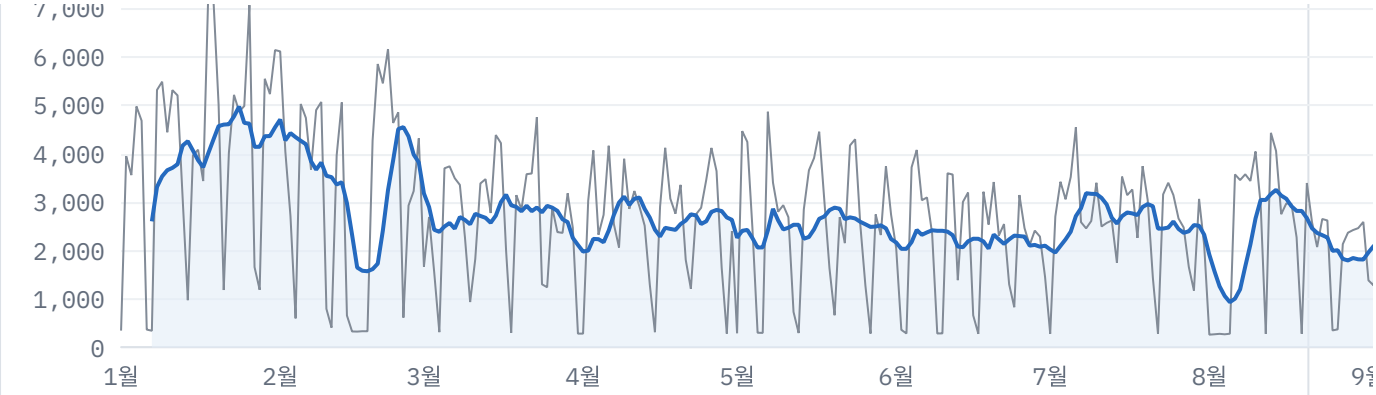
그림 1 **평일 08–18시가 차지하는 시간과 사용량**



1년 전체(15분 기록 35,040개)를 100%로 놓고 평일 08–18시가 차지하는 비중을 나타냈다.

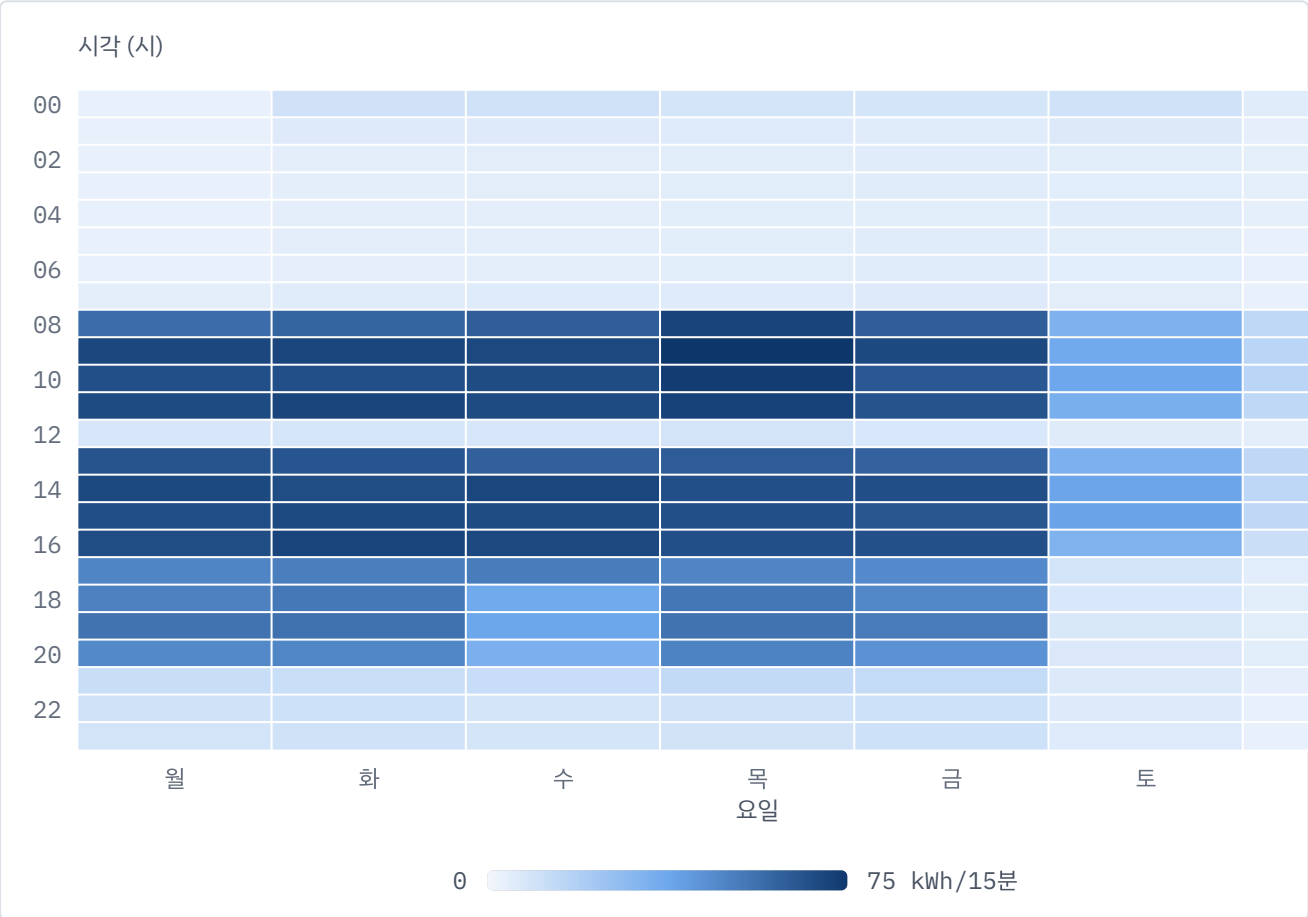
그림 2 **하루 사용량: 주말마다 내려가고 1–2월이 높다**





읽는 법 회색 선은 날마다의 사용량, 파란 선은 앞 7일 평균이다. 톱니처럼 내려간 곳이 주말이다.

그림 3 **요일과 시각별 평균 사용량**



읽는 법

칸 하나가 한 요일·한 시각의 15분 평균 사용량이다. 진할수록 많이 쓴다.

평일 08–12시와 13–18시가 가장 진하고, 12시 점심시간에 한 번 옅어진다. 토요일은 오전 위주이고 일요일은 하루 종일 옅다.

- 평일과 주말의 차이는 매우 크다. 무작위로 고른 평일이 주말보다 많이 쓸 확률이 약 91%다.
- 토요일은 오전만 가동하는 주와 쉬는 주가 섞여 있어 주마다 편차가 크다.
- 1월은 하루 평균 4,072 kWh로, 연평균 2,629 kWh의 1.5배다. 1–2월에는 야간에도 가동했고, 3월부터 주간 위주로 바뀌었다.

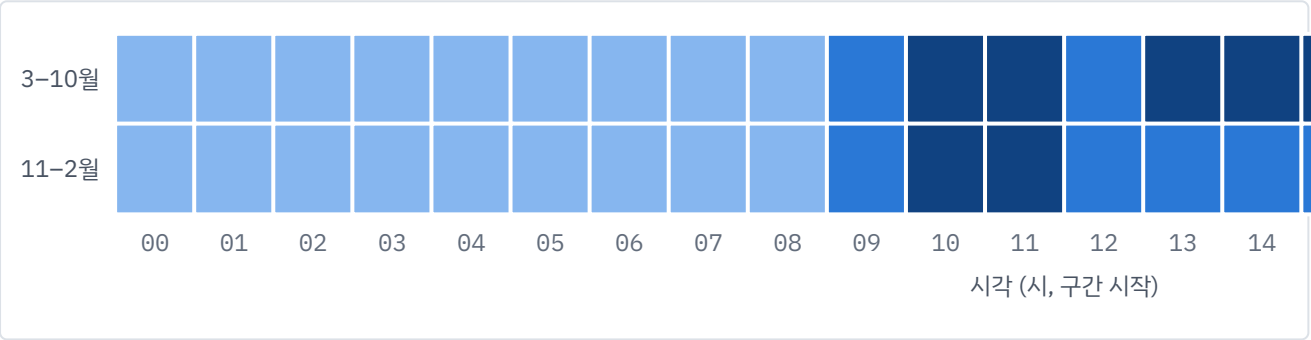
3 '부하 구분'은 실제 부하가 아니라 계절별 요금 시간표다

원본의 부하 구분(경부하·중간부하·최대부하)은 요일·시각·계절만 보는 단순한 시간표로도 대부분 맞힐 수 있다. 측정값이 아니라 시간대에 붙은 라벨이라는 뜻이다.

요일·시각·계절 시간표로 맞힌 정도
0.88 / 1

과거 사용량까지 쓴 모델
0.96 / 1

그림 4 **평일 시각별 부하 구분: 3–10월과 11–2월의 시간표가 다르다**



읽는 법 칸 하나가 한 시간이다. 그 시각에 가장 흔한 라벨을 칠했다. 최대부하는 3–10월에 10–12시와 13–17시, 11–2월에 10–12시, 17–20시, 22–23시다.

시간표만 보는 방법으로 0.88, 과거 사용량까지 쓰면 0.96만큼 맞힌다. 같은 시각에 잰 전력값을 더해도 거의 달라지지 않는다. 계절을 빼면 시간표 방법은 0.57로 떨어진다. 라벨을 정하는 것은 실제 부하가 아니라 요일·시각·계절이라는 뜻이다.

숫자는 3–12월 자료로 만든 모델을 1–2월에 적용한 결과다. 처음 만든 모델이 11–12월에 실패한 경위와 수정 과정은 부록 C에 있다.

> **활용 시 주의** 실제 부하 수준을 볼 때는 kWh를 직접 써야 한다. 부하 구분은 요금 시간대로 다뤄야 하며, 6장의 부하 이동 시나리오도 이 해석을 따른다.

맞힌 정도

macro-F1. 경부하·중간부하·최대부하를 각각 얼마나 잘 맞혔는지 평균한 값이다. 1이면 모두 맞힌 것이다.

4 15분 뒤 사용량은 평균 3.9 kWh 오차로 예측된다

가장 단순한 방법인 '직전 15분 값 그대로'보다 오차가 24% 작다. 오차는 설비를 켜고 끄는 가동 시간에 몰린다.

평균 오차
3.94 kWh/15분

같은 기간(11–12월) 15분 평균 사용량
24.9 kWh

표 1 **예측 방법별 오차 (테스트: 11–12월)**

방법	평균 오차 (kWh/15분)	오차율 (총 사용량 대비)
직전값 그대로 비교용: 직전 15분 값을 그대로 쓴다	5.16	20.7%
하루 전 같은 시각 비교용: 하루 전 같은 시각 값을 쓴다	14.36	57.7%
일주일 전 같은 시각 비교용: 일주일 전 같은 시각 값을 쓴다	12.72	51.2%
선형 회귀(Ridge) 시각과 과거 사용량을 직선식으로 조합한다	6.18	24.8%
▸ 부스팅 트리(HGB) **과거 사용 패턴을 조건별로 나눠 조합한다(채택)**	**3.94**	**15.8%**

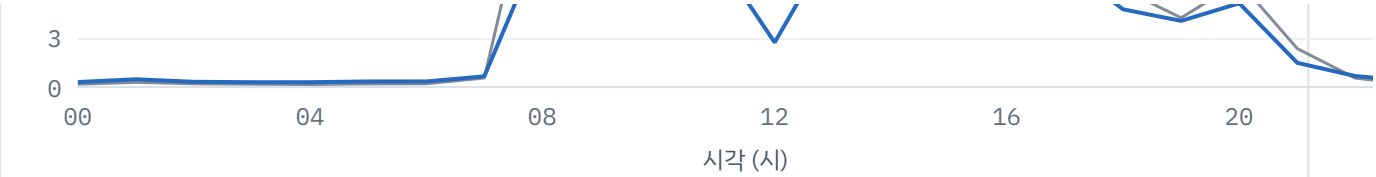
▸는 채택한 모델이다. 1–10월로 학습한 뒤 11–12월에서 한 번만 평가했다. 오차율은 15분마다의 절대 오차를 모두 더해 실제 사용량 합으로 나눈 값이다.

입력에서 뺀 것

CO_2는 사용량에 계수(0.421 tCO_2/MWh)를 곱한 값이라 입력으로 쓰면 정답을 미리 보는 셈이 된다. 같은 시각의 무효전력량과 역률도 '15분 뒤'에는 알 수 없으므로 뺐다.

그림 5 **시각별 평균 오차**





읽는 법

오차는 가동 시간(08–18시)에 몰린다. 예측 모델의 이점은 사용량이 급변하는 시각에 집중된다. 12시 점심 정지(오차 2.7 대 10.7), 13시 재가동, 08시 가동 시작이 그렇다.

설비가 멈춘 밤에는 두 방법 모두 오차가 1 kWh 미만이다. 이 시간대에는 '직전값 그대로'가 근소하게 더 정확하다.

5 평소와 다른 날은 대부분 달력 일정과 맞는다

명절·연말·8월 초 등에 쉰 날이 12일, 이상으로 판정된 날이 2일이다. 7/15(일요일 가동)와 8월 초는 달력만으로 설명되지 않으므로 운영 기록과 대조해야 한다.

평일 공휴일 중 휴무	공휴일 외 평일 휴무	이상 판정
7 / 15일	**5**일	**2**일

표 2 **평일 공휴일의 공장 운영**

날짜	공휴일	사용량 (kWh)	평일 대비	운영
1/1	신정	352	11%	휴무
2/15	설날 연휴	335	10%	휴무
2/16	설날	332	10%	휴무
3/1	삼일절	1,674	52%	가동
5/7	대체공휴일	4,869	153%	가동
5/22	부처님오신날	2,157	68%	가동
6/6	현충일	3,042	95%	가동
6/13	지방선거	1,393	44%	가동
8/15	광복절	2,754	86%	가동
9/24	추석	272	9%	휴무

9/25	추석 연휴	265	8%	휴무
9/26	대체공휴일	259	8%	휴무
10/3	개천절	2,029	64%	가동
10/9	한글날	2,571	81%	가동
12/25	성탄절	350	11%	휴무

'평일 대비'는 공휴일이 아닌 평일의 하루 사용량 중앙값(3,191 kWh)과 비교한 값이다. 2장의 평일 하루 평균(3,228 kWh)과는 다른 기준이다. 20% 미만이면 휴무로 봤다. 주말과 겹친 공휴일 3일(2/17, 5/5, 9/23)은 원래 쉬는 날이라 표에서 뺐다.

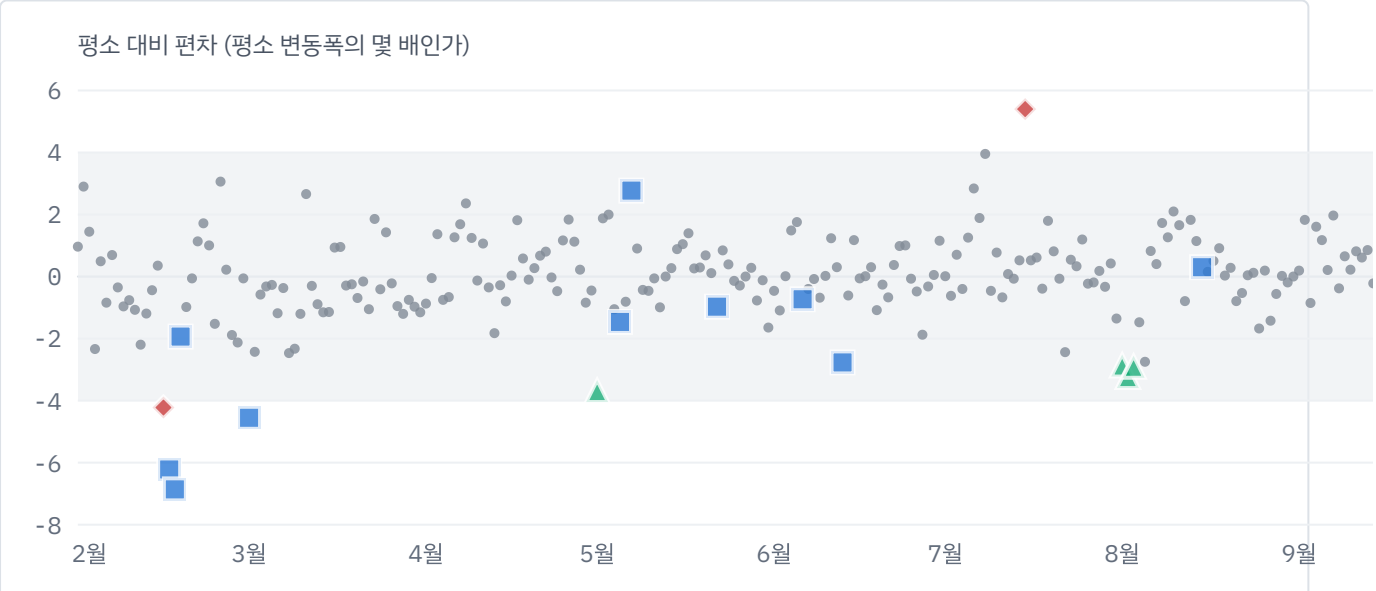
한 줄 요약

설·추석·신정·성탄절에는 멈추고, 나머지 공휴일에는 가동 수준만 다를 뿐 대체로 일한다.

공휴일 외 평일 휴무

- 5/1 근로자의 날
- 8/1–8/3 8월 초 연속 저사용일(여름휴가 추정)
- 12/31 연말

그림 6 **하루 사용량이 평소와 얼마나 달랐나**



● 일반 ■ 공휴일(판정 제외) ▲ 평일 휴무 ◆ 이상 회색 띠: 편차 점수 ±4 이내(정상 범위)

읽는 법 점 하나가 하루다. 그 이전의 같은 요일 4번(공휴일 제외)의 중앙값을 '평소'로 놓고, 그날이 얼마나 벗어났는지를 편차 점수로 나타냈다. ±4를 넘으면 이상으로 봤다. 비교할 4번이 쌓이기 전인 1/30 이전은 판정하지 않았다. 공휴일은 미리 알 수 있는 휴무라 판정하지 않는다. 점수의 척도는 1년 전체 자료로 정했으므로, 그날 바로 울리는 경보가 아니라 사후 점검이다.

- 2/14: 사용량 663 kWh, 평소 4,273 kWh. 설 연휴 전날. 연휴에 앞서 일찍 멈춘 것으로 보인다.
- 7/15: 사용량 3,530 kWh, 평소 561 kWh. 일요일인데 평일 수준으로 썼다. 특근일 가능성이 있다.

여러 날 이어진 휴무는 편차 점수로는 잘 잡히지 않는다. 8/1–3이 그런 예라서, 휴무는 '평일 사용량의 20% 미만'이라는 단순 기준으로 따로 판정했다.

▶ **15분 단위로도 봤다**

6 역률 보상은 무효전력량을, 부하 이동은 요금을 줄인다

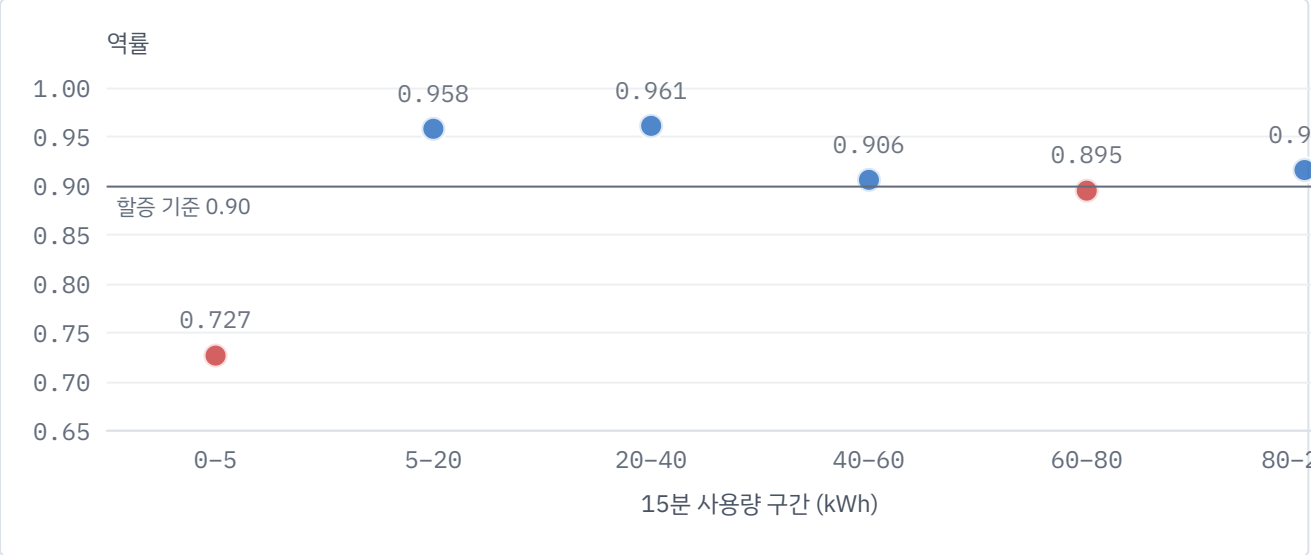
역률을 0.95까지 보상하면 연간 무효전력량이 39% 준다. 최대부하 시간대 사용량의 10%를 경부하 시간대로 옮기면 연 481만 원(2.2%)을 아낀다.

무효전력량 감소
39%

연간 요금 절감(가정)
481만 원

금액은 가정값이다. 데이터에 요금 정보가 없어 국내 산업용 TOU 요금 구조를 단순화한 예시 단가를 썼다. 전력량 단가는 경부하 95원, 중간부하 140원, 최대부하 210원/kWh로 잡았다. 기본요금은 8,300원/kW·월, 역률 할증은 월 역률 0.90 미만일 때 1%p마다 전력량요금의 0.2%로 가정했다.

그림 7 **거의 멈춘 시간대의 역률이 크게 낮다**



읽는 법

15분 사용량 크기별로 묶어 역률을 계산했다. 빨간 점은 할증 기준 0.90 미만이다.

15분 사용량이 5 kWh 미만인 거의 정지한 시간대만 역률이 0.73 수준으로 크게 낮다. 설비가 멈춰도 변압기와 전동기에는 자화 전류가 계속 흐르기 때문이다.